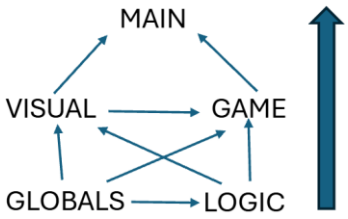
Programozói dokumentáció

A projekt felépítése

A projekt a main fájlon kívül 2 fő, illetve 2 segéd modulból áll, ezek a main.c, visual.c, game.c, logic.c illetve a globals.c fájlok. A c fileok a “scr” mappában míg az ezekhez tartozó fejléc fileok az “Include” mappában találhatóak.

A modulok alulról (segéd modulok) középre (fő modulok) fentre (main modul) függenek egymástól, így elkerülve a körkörös függést.



A projekt megjelenítése egy külső könyvtár segítségével történik, ez a bonyolódások elkerülése miatt megtalálható lokálisan az “Ncurses” mappában.

(WIP fájlkezelés - itt majd pár szó róla – hol lesz megtalálható a mentett fájl)

Jobb átláthatóság miatt a modulok bemutatása alulról kezdődik, hogy később minden érthető legyen.

Logic module – Logikai modul

Ebben a modulban alapvető több felhasználással rendelkező függvények találhatóak.

max és min

Két egész szám közül adja vissza a kisebbet, illetve a nagyobbat, itt csak egész számok jöhetnek szóba, ezért nem az fmax és fmin függvények vannak használatban a math.h standard könyvtárból.

randint

Két egész szám között ad vissza egy random generált random egész számot beleértve mindkét bejövő számot is.

calc_chance

Bemenete egy egész szám, ami 0 és 100 között egy százalék esélyt jelent. A függvény generál a randint segítségével egy 0 és 100 közötti egész számot és visszaadja, hogy a generált szám kisebb-e az esélynél. Így egy bool értéket kapunk arról, hogy “bejött-e” az adott esély.

format_string

Bemenete tetszőleges számú, minimum 1, logikusan minimum 2. Első bemenete egy formázott sztring majd a többi bemenet a sztringbe kívánt értékek, a függvény feladata egy dinamikus hosszúságú sztring létrehozása, ahol az értékek már a helyükre kerültek. A függvény működése a következő, a stdarg.h standard könyvtár segítségével bekérjük a formátumot és a tetszőleges mennyiségű értéket. Az eredmény hosszúsága hiányában először megpróbáljuk létrehozni a kész sztringet a beépített vsnprintf segítségével, itt eltároljuk a hosszt, amit visszaad. Amennyiben rossz formátumot adtunk volna meg itt megszakad a program a 2-es hibakóddal (formátum hiba). Ezután lefoglal egy kellő hosszúságú memória területet az eredménynek. Itt 1-es hibakód (foglalás hiba), ha nem sikerül a memóriafoglalás. Ezek után mégegyszer lefut a vsnprintf és beírja a kimenetbe a teljes sztringet. A memória foglalását a megjelenítés után szabadítjuk fel.



Bar_string

A format_string-hez hasónlóan működő függvény, ami egy üzenetből és a bemenő 2 egész számból (current_value és max_value) létrehoz egy olyan dinamikus hosszúságú sztringet ami igy néz ki: <message> [####------]. Az elején megjelenik az üzenet majd a

2 szám alapján kitölt egy 10 karakter hosszú “dobozt” “#” illetve “-” karakterekkel. A karakterek mennyisége attól függ, hogy a current_value hány százaléka a max_value-nek tízesekre kerekítve. Ezt a kimenő sztringet is futás közben foglaljuk le majd megjelenítésnél szabadítjuk fel.



Globals module - Globális modul

A Globals modul tartalmaz minden struktúra definíciót, globális változót és előre létrehozott struktúrákat, amire más moduloknak szüksége van.

Globalis valtozók

A játék többféle előre megadott adattal dolgozik, ilyenek a

- Játék nehézségét vezérlő adatok
- Játék szintjeinek adatai
- Játékos és az ellenség konstansai
- Színkódok a megjelenítéshez
- Tulajdonságkódok a játékos adataihoz

(WIP itt lesz egy táblázat minden konstanssal és lényegével)

Struktúrák

- Game:

  Egy játékállás tárolása, tartalmazza a Játékos struktúráját, az épp jelen lévő ellenség struktúráját. Számon tartja az éppen következő felet és a nehézségi mutatót is.

- Player

Egy játékos leírása, tartalmazza minden adatát egy játékosnak. Többek között név, életerő, képességet sebzése és még sok más

- Enemy

Szintén tartalmazza egy ellenség összes adatát

- Item és ItemBase

(WIP át lesz irva mivel még nincs megcsinálva a linked list az itemek tárolásához. Eredetileg az ItemBase egy tól-ig adatot tárol majd random general egy stat-ot, ez lesz az Item struct-ban. (azert van külön struct hogy ne foglalja feleslegesen a helyet amikor sok lesz belőle az inventoryban))

- Inventory

A player zsebe, tárolja a méretét és a benne eltárolt tárgyakat

Visual module - megjelenítő modul

A visual modul felel az összes képernyőn megjelenő vizuális elemért.

Init_screen

Screen tools

Wrappers

Draws

Menu_logics

Game module - Játék logika modul

scale_enemy

generate_enemy

create_new_game

genetrate_item

add_item

zap

charge

meteor

player_heal

player_rest

player_turn

enemy_turn

enemy_status

enemy_death

player_death

game_loop

A main modul

A main modul a program indításakor, elsőször inicializálja a megjelenítés. Létrehoz egy Game struktúrát és elindítja a program cikust amiben a main_menu-t hívja meg és annak visszatérési értéke alapján vagy új játékot kezd, betölt egy meglévő játékot vagy kilép a quit menu segítségével. Amennyiben új vagy meglévő játékra kerül a sor, létrehozza vagy betölti azt és elindítja a játék cikust az adott játékkal.